正交变换六步与优化

数学二 | 线性代数 · 实对称矩阵对角化

一、正交变换六步流程

1. 求特征值λ → 2. 求特征向量α → 3. 正交化 → 4. 单位化 → 5. 拼成Q → 6. 对角化/化标准型

实对称矩阵必可正交对角化：存在正交阵 Q（$Q^{\mathrm{T}}Q=E$，即 $Q^{-1}=Q^{\mathrm{T}}$），使 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$；二次型经正交变换 $x=Qy$ 化为标准型 $\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$。

二、六步逐条要点

步骤	做什么	关键点
1 求 λ	解 $\det(\lambda E-A)=0$	重根按重数计，n 阶必得 n 个
2 求 α	解 $(\lambda_iE-A)x=0$	取基础解系，每个特征值各解一次
3 正交化	施密特正交化	仅同一重根内部需要；单根跳过
4 单位化	$q_i=\beta_i/\|\beta_i\|$	每个向量都要做，含单根
5 拼 Q	单位正交向量按列排	顺序与 Λ 对角元一一对应
6 对角化	写 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\Lambda$ 或标准型	变换方向是 $x=Qy$

施密特正交化：$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$。

三、优化一：单根情形免正交化

> 不同特征值对应的特征向量天然正交，无需再做正交化！

若 $\lambda_1\neq\lambda_2\neq\lambda_3$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 已两两正交，直接跳到第 **4** 步单位化，省掉整段施密特计算。

原理：$A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2\Rightarrow(\lambda_1-\lambda_2)(\alpha_1,\alpha_2)=0$，而 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 故内积为 0。

四、优化二：重根用秩一结构降维

适用条件：$\lambda_1=a\neq\lambda_2=\lambda_3=b$，且 $r(A-bE)=1$。此时把 A 拆成”秩 $1+kE$”：

$$A=(A-bE)+bE,\qquad A-bE\text{ 秩为}1$$

由 $(A-bE)\alpha=(a-b)\alpha$ 得 $A\alpha=(a-b)\alpha+b\alpha=a\alpha$，即

$A-bE$ 的特征向量就是 A 的特征向量；$A-bE$ 的特征值 $a-b$ 可直接读出，再由 $a=b+(a-b)$ 一步得单根。

好处：$r(A-bE)=1$ 时其各行成比例，任一非零列（或行）即刻给出特征向量方向，不必再解方程组。

五、优化三：向量叉乘求正交基（三维）

先求单根对应的 α_1，再在 $(\lambda_2E-A)x=0$ 的解空间取一个 α_2，令

$$\alpha_3=\alpha_1\times\alpha_2$$

叉乘性质保证 $\alpha_3\perp\alpha_1$ 且 $\alpha_3\perp\alpha_2$，一次叉乘同时完成”求向量 + 正交化”，再统一单位化即得 Q。与优化一配合可覆盖绝大部分真题。

六、易错点

- 正交化只在同一特征值内部做；跨特征值做纯属浪费时间。
- Q 必须是正交阵：拼完验算 $Q^{\mathrm{T}}Q=E$，否则不是正交变换。
- 二次型化简写 $x=Qy$（新变量由旧变量表出），不要写成 $y=Qx$。
- 第 5 步按列拼，列序必须与 Λ 中 λ 顺序一致，否则 $Q^{\mathrm{T}}AQ\neq\Lambda$。
- 单位化不能漏：只正交化不单位化，得到的不是正交阵。

依据：考研数学二线性代数 · 实对称矩阵的对角化。